



Sistemas de Informação - Módulo 6

João Pedro Orem de Moura - 102042017

Juliano Garcia Gregório - 117392021

Kauã Sousa Santos - 104222017

Projeto de Extensão - Cloud Computing

João Pedro Orem de Moura - 102042017
Juliano Garcia Gregório - 117392021
Kauã Sousa Santos - 104222017

Projeto Integrador 2ª Banca

Trabalho apresentado ao Curso de Sistemas de
Informação da Faculdade ENIAC de Cloud Computing

Prof. Ricardo Magalhães

Guarulhos

2025



Índice

Glossário	4
Descrição do Escopo	5
Objetivo	5
Descrição do Projeto	5
Benefícios do Projeto	6
Premissas	9
Exclusão	9
Cronograma Básico	10
Backbone	11
Topologia Lógica	12
Topologia Física	13

Glossário

Termo	Descrição
Data Center	É uma instalação física que armazena e processa dados.
BackBone	É uma rede principal que interliga diferentes redes, permitindo a transmissão de dados entre elas.
Cat6	É um cabo de rede padronizado para Ethernet.
Firewall	Sistema de segurança que controla o tráfego de entrada e saída de uma rede ou dispositivo.
DNS	Sistema que permite aos usuários acessarem sites digitando nomes de domínio (ex: google.com) em vez de endereços IP.
DHCP	Protocolo que atribui automaticamente endereços IP aos dispositivos que se conectam à rede.
Proxy	Servidor que atua como intermediário entre um computador e a internet.
Backup	Cópia de segurança dos dados de um dispositivo ou sistema, usada em caso de perda ou recuperação.
Wireless	Tecnologia que permite comunicação entre dispositivos sem necessidade de cabos.
Racks	Estruturas metálicas usadas para organizar e armazenar equipamentos.
Fibra Óptica	Tipo de cabo que transmite dados na forma de luz, oferecendo conexão de internet muito rápida e estável.
Bayface	Plano que indica a posição de equipamentos dentro dos racks de um data center; também chamado de face do rack.
LANs	Infraestrutura que interliga dispositivos eletrônicos em uma área geograficamente limitada.
CANs	Rede que abrange uma área maior que uma LAN, conectando múltiplas LANs dentro de um campus corporativo ou universitário.
Switch	Dispositivo que permite a comunicação entre vários equipamentos, como computadores, impressoras e servidores.

Escopo

Objetivo

O objetivo deste projeto é desenvolver a infraestrutura completa de rede e tecnologia para a nova sede da empresa, garantindo desempenho, segurança, escalabilidade e organização para atender às necessidades atuais e futuras da CAINE Consultoria.

Isso inclui projetar a distribuição física e lógica dos pontos de telecomunicações, definir o cabeamento estruturado adequado, dimensionar os racks e o backbone, planejar a interligação entre os andares, especificar servidores e serviços essenciais (como DNS, DHCP, Proxy, Backup e Firewall), e estabelecer um cronograma de implantação que assegure o funcionamento contínuo da operação.

Em resumo: o projeto visa entregar uma rede moderna, segura, padronizada e preparada para expansão, suportando o crescimento da empresa e garantindo confiabilidade para suas atividades de TI e telecomunicações.

Descrição do Projeto

Este projeto tem como finalidade planejar e documentar toda a infraestrutura de redes e tecnologia necessária para a nova sede da CAINE Consultoria, que ocupará dois andares de um prédio comercial. O trabalho envolve o desenvolvimento completo do cabeamento estruturado, definição dos materiais, elaboração da planta lógica, distribuição dos pontos de telecomunicações, interligação entre pavimentos por fibra óptica e organização dos racks de cada andar.

Além da parte física, o projeto também contempla a especificação dos servidores essenciais para o ambiente corporativo — incluindo serviços de diretório (LDAP), DHCP, DNS, Proxy, e servidores de e-mail e arquivos — bem como soluções de backup, firewall e armazenamento (NAS ou Tape Library). Todos os

elementos deverão ser dimensionados considerando o cenário atual da empresa e sua previsão de crescimento nos próximos anos.

A infraestrutura proposta suporta aproximadamente 200 colaboradores distribuídos entre áreas administrativas, consultoria, engenharia e atendimento, garantindo conectividade segura, comunicação eficiente e alta disponibilidade dos serviços. O projeto também considera redundância, padronização, identificação dos cabos, normas técnicas de cabeamento, instalação de antenas wireless, pontos para câmeras IP e integração com sistemas de energia, como nobreaks e geradores.

Em essência, este documento descreve como a rede será construída, organizada e mantida, estabelecendo um ambiente moderno, confiável e escalável para suportar as operações da empresa.

Benefícios

1. Melhoria da performance da rede

Com cabeamento estruturado em CAT6 e backbone óptico, a rede passa a ter maior velocidade, menos interferência e maior estabilidade — essencial para suportar mais de 200 colaboradores simultaneamente.

2. Aumento da confiabilidade e disponibilidade dos serviços

O uso de servidores dedicados (DNS, DHCP, LDAP, Proxy, Backup), storage e firewall profissional garante que os serviços críticos da empresa continuem funcionando mesmo sob alta demanda.

3. Escalabilidade para crescimento futuro

Toda a infraestrutura é projetada para suportar expansões, novos usuários, novos equipamentos e demandas mais pesadas sem precisar refazer cabos ou substituir equipamentos chave.

4. Organização e padronização

A aplicação de normas de cabeamento, identificação de cabos, racks organizados e planta lógica documentada facilita manutenção, auditorias e futuras mudanças na rede.

5. Redução de falhas e retrabalho

Infraestrutura bem planejada diminui perdas de conexão, problemas de configuração, quedas de serviço e dificuldade de localizar pontos físicos — economizando tempo da equipe de TI.

6. Segurança aprimorada

Com firewall dedicado, Proxy, políticas de acesso, VLANs e servidores bem configurados, a empresa passa a ter uma rede mais protegida contra ataques internos e externos.

7. Ambiente preparado para alta disponibilidade

Uso de nobreaks, equipamentos com hot swap e servidores redundantes aumenta a resiliência da operação e reduz impacto de quedas de energia.

8. Maior eficiência operacional

A estrutura melhora o fluxo de comunicação, agiliza processos internos, acelera acesso a arquivos, sistemas corporativos e internet.

9. Redução de custos a médio e longo prazo

Uma rede robusta e bem planejada reduz visitas técnicas, evita recabeamentos, diminui panes e aumenta a vida útil dos equipamentos.

10. Melhor experiência dos colaboradores

Com Wi-Fi eficiente, rede rápida, sistemas funcionando e ambiente tecnológico moderno, os funcionários ganham conforto, produtividade e menos frustração no dia a dia.

Premissas

- O prédio possui dois andares (térreo + 1º andar) e a empresa ocupará ambos integralmente.
- O Data Center será instalado no térreo, conforme instruído.
- Todo cabeamento horizontal será feito em CAT6, seguindo as normas de cabeamento estruturado.
- O backbone entre andares será em fibra óptica 6FO, como definido no documento.
- Haverá piso elevado com 30 cm de altura, permitindo passagem de cabos.
- Os layouts fornecidos pela instituição são corretos e definitivos.
- Serão utilizados racks abertos, patch panels de 24 portas e patch cords de tamanhos especificados (1,5m e 2,5m).
- Haverá energia estabilizada e nobreak disponível no Data Center.
- Os servidores especificados (DHCP, DNS, LDAP, Proxy, Backup, e-mail etc.) serão adquiridos ou virtualizados conforme recomendado.
- A previsão de crescimento da empresa (20% em dois anos) será considerada no dimensionamento da rede.
- A equipe de implantação terá acesso aos ambientes e plantas necessárias durante toda execução.

Exclusão

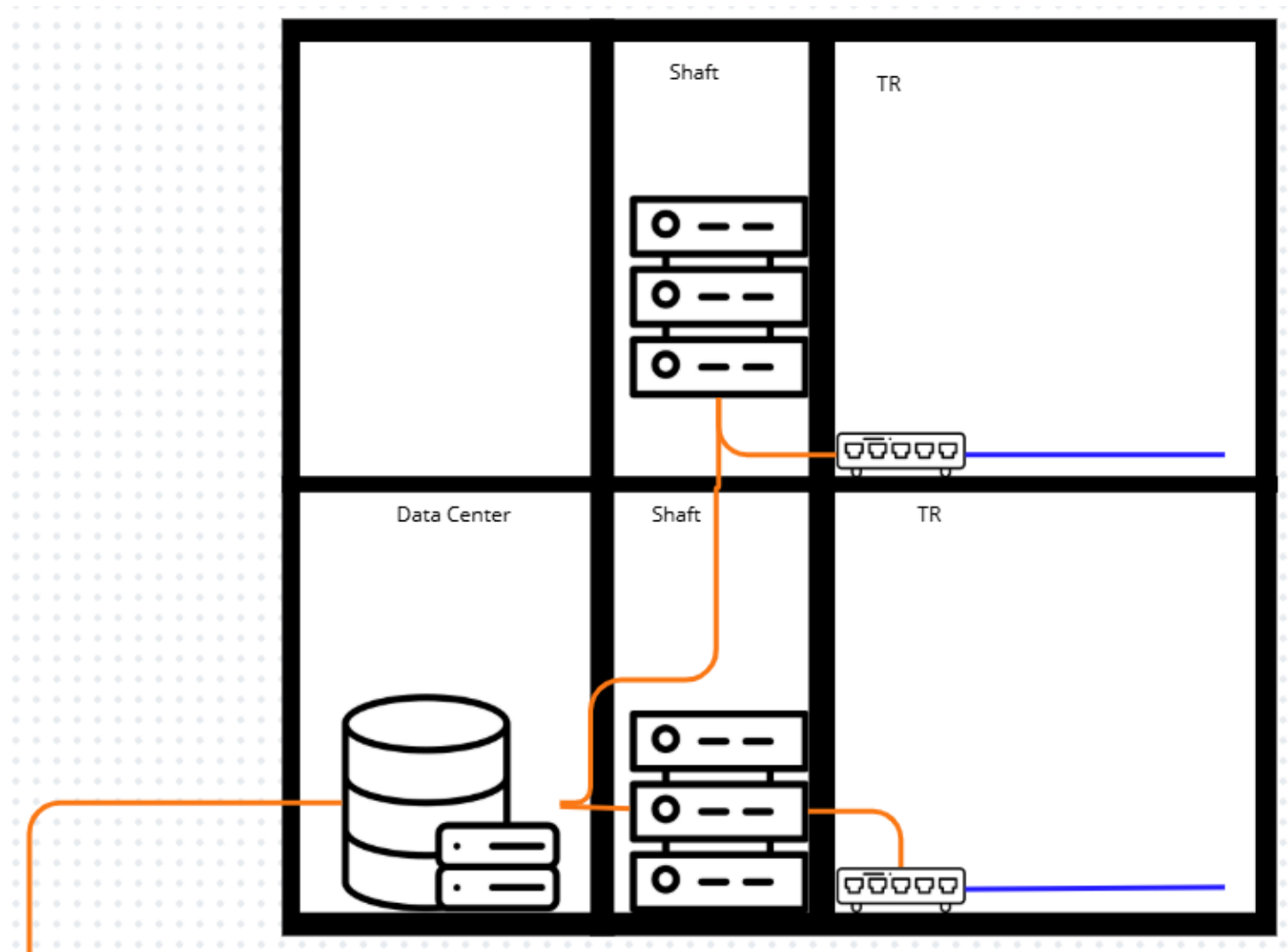
- Configuração individual de computadores, notebooks e celulares dos usuários.
- Aquisição de mobiliário, mesas, cadeiras, divisórias ou decoração dos ambientes.
- Implementação de sistemas corporativos (ERP, CRM, sistemas internos, softwares administrativos).
- Gerenciamento pós-implantação da rede — o projeto cobre apenas a entrega da infraestrutura, não a operação contínua.
- Instalação de câmeras IP além das que foram especificadas no escopo.

- Serviços de telefonia analógica, exceto o backbone de voz opcional citado no documento.
- Instalação de climatização (ar-condicionado) do Data Center — apenas a infraestrutura lógica está contemplada.
- Treinamento de usuários finais, envolvendo uso de sistemas ou ferramentas de TI.
- Manutenção preventiva ou corretiva futura, após a entrega da infraestrutura.
- Aquisição de switches, roteadores e servidores, caso não esteja explicitamente dentro do escopo estabelecido pelo professor (alguns cursos pedem apenas especificação, não compra real).

Cronograma Básico

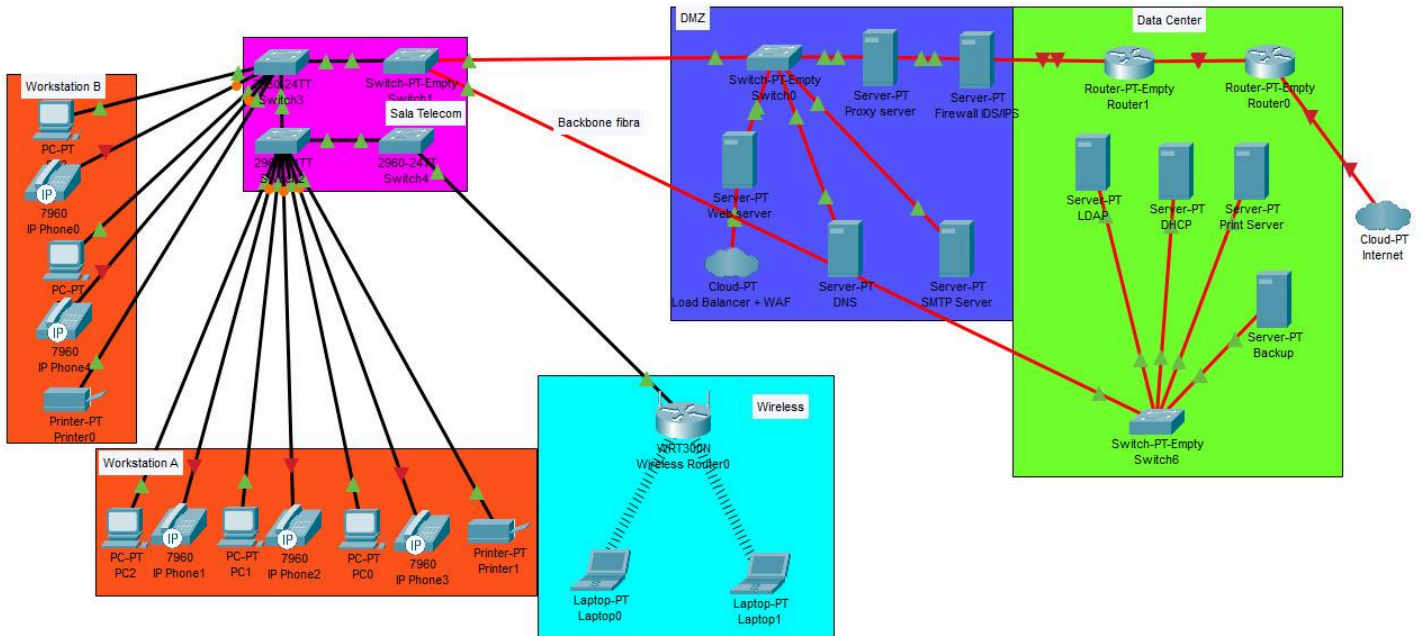
- 1- Sprint 1 (13/10 > 08/11);
- 2- Sprint 2 (09/11 -> 22/11);
- 3- Sprint 3 e Pitch (23/11 -> 15/12)

Backbone

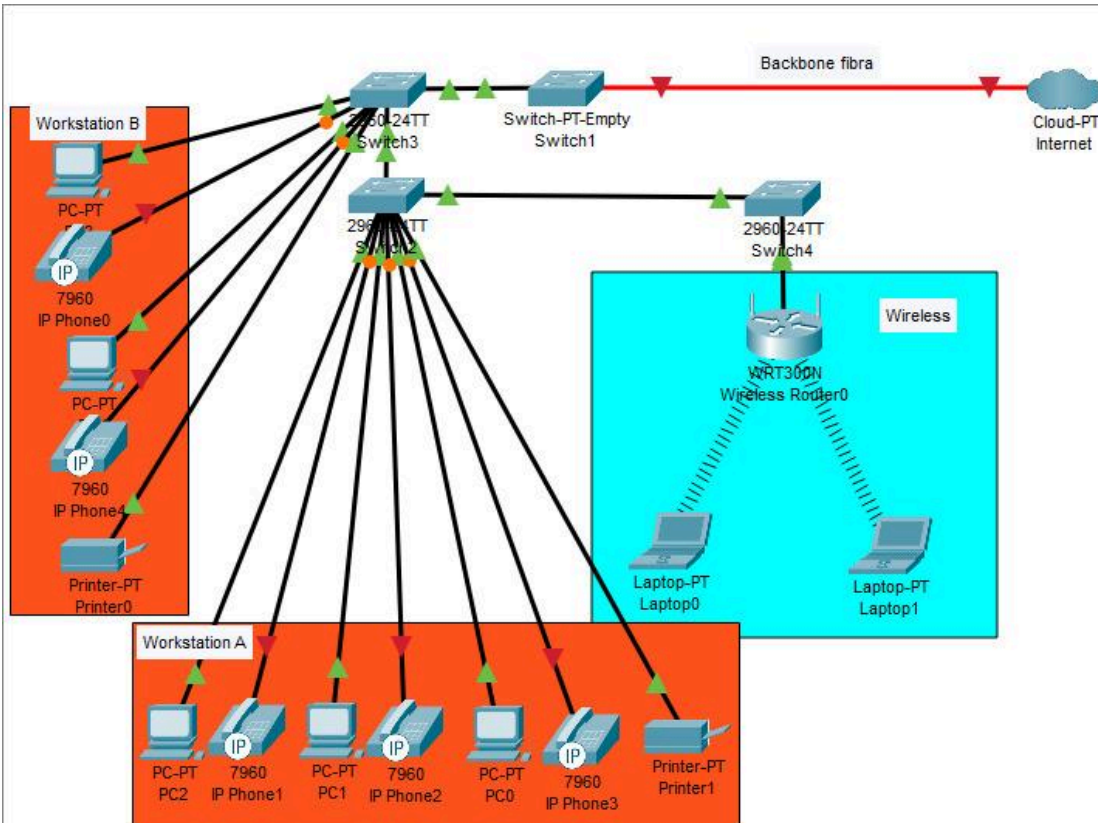


Topologia Lógica

Térreo

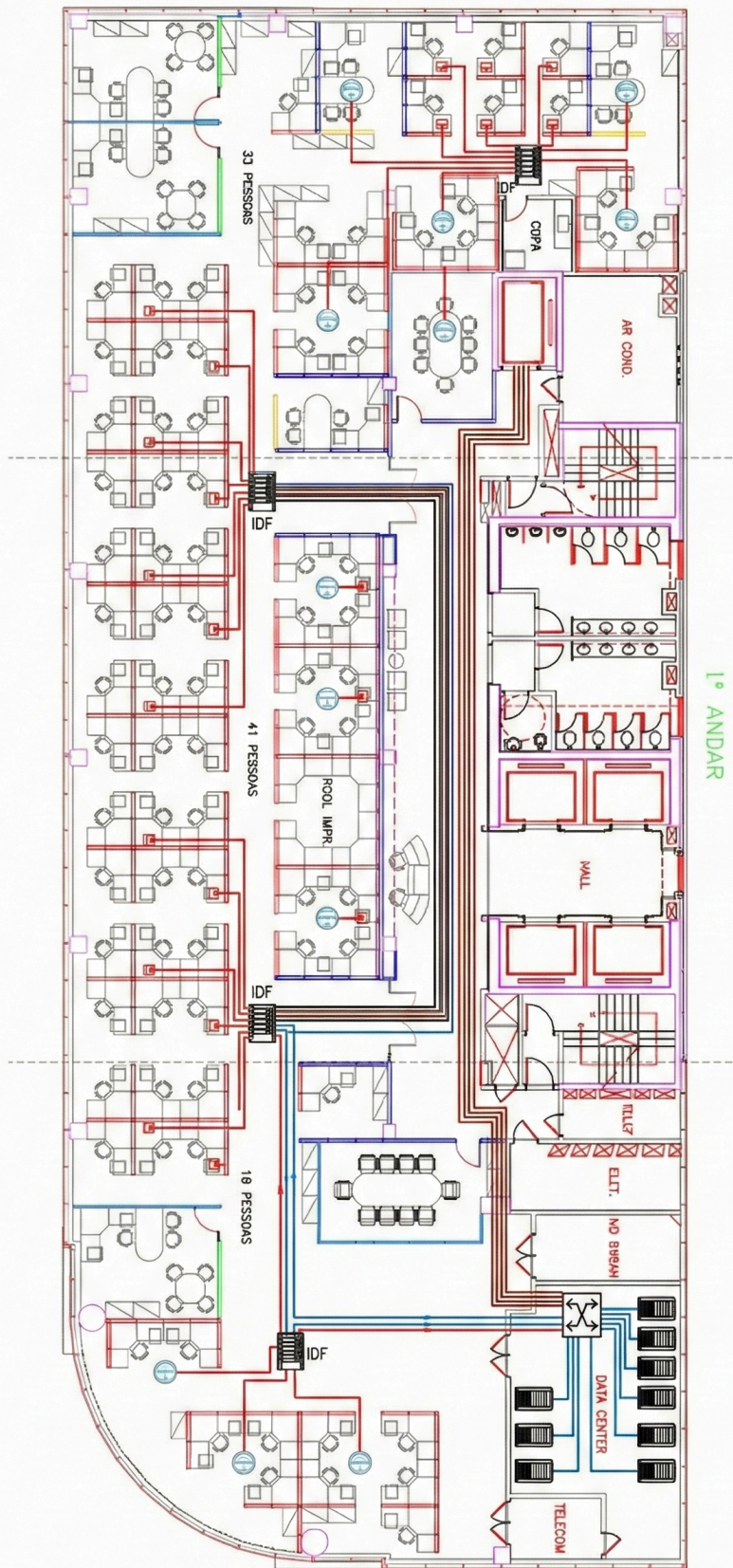


1º Andar



Topologia Física

Térreo



2º Andar

